Atividade Prática de Programação
Método de Newton–Raphson para Sistemas Não Lineares

Cálculo Numérico Aplicado

Problema físico

Considere uma tubulação que transporta uma vazão volumétrica total conhecida Q. Em um ponto A, o escoamento se divide em dois ramos paralelos, que voltam a se encontrar em um ponto B. O ramo 1 é constituído por uma tubulação de comprimento L_1 e diâmetro D_1, enquanto o ramo 2 possui comprimento L_2, diâmetro D_2 e uma válvula parcialmente aberta como ilustrado pela figura (1).

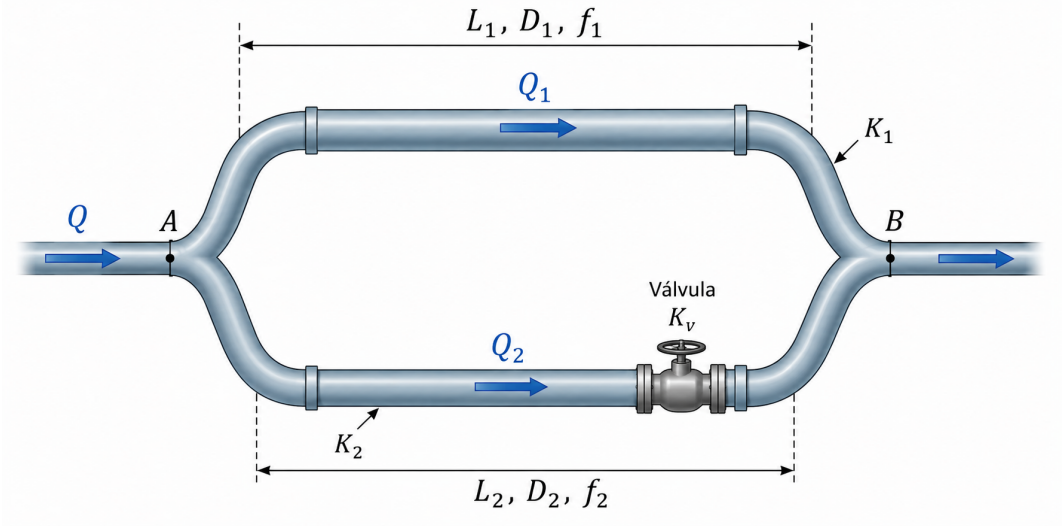


Figura 1: Figura esquemática da bifurcação da tubulação e dos dois ramos paralelos.

Além das perdas distribuídas ao longo das tubulações, existem perdas localizadas associadas aos acessórios presentes em cada ramo. A vazão total se divide entre os dois caminhos, de modo que as vazões Q_1 e Q_2 são inicialmente desconhecidas. O objetivo desta atividade é determinar numericamente quanto da vazão total percorre cada ramo. Como os dois ramos conectam os mesmos pontos A e B, duas condições físicas devem ser satisfeitas simultaneamente:

1. conservação da vazão na bifurcação;
2. igualdade da perda de carga entre os pontos A e B pelos dois caminhos possíveis.

Para a perda de carga distribuída será utilizada a equação de Darcy–Weisbach,

$$h_f = f\frac{L}{D}\frac{U^2}{2g},$$

em que f é o fator de atrito de Darcy, L é o comprimento da tubulação, D é seu diâmetro, U é a velocidade média do escoamento e g é a aceleração da gravidade.

As perdas localizadas são representadas por

$$h_m = K\frac{U^2}{2g},$$

em que K é o coeficiente de perda localizada. Para uma tubulação circular,

$$U = \frac{Q}{A} = \frac{4Q}{\pi D^2}.$$

Nesta atividade, considere os fatores de atrito conhecidos e constantes. Serão utilizados os seguintes dados:

$$Q = 0{,}050 \text{ m}^3/\text{s}, \qquad g = 9{,}81 \text{ m}/\text{s}^2.$$

Para o ramo 1:

$$L_1 = 30 \text{ m}, \qquad D_1 = 0{,}10 \text{ m}, \qquad f_1 = 0{,}020, \qquad K_1 = 1{,}5.$$

Para o ramo 2:

$$L_2 = 20 \text{ m}, \qquad D_2 = 0{,}08 \text{ m}, \qquad f_2 = 0{,}022, \qquad K_2 = 1{,}0, \qquad K_v = 8{,}0,$$

em que K_v representa a perda localizada introduzida pela válvula parcialmente aberta no ramo 2.

Parte 1 – Formulação do sistema não linear

Antes de iniciar a programação, desenvolva esta parte utilizando papel e lápis.

1. Aplicar a conservação da vazão

A vazão total deve ser igual à soma das vazões nos dois ramos:

$$Q = Q_1 + Q_2.$$

Escreva essa relação como uma equação de zero de função,

$$F_1(Q_1, Q_2) = 0.$$

2. Escrever as perdas de carga nos dois ramos

No ramo 1, a perda de carga total é composta pela perda distribuída e pelas perdas localizadas:

$$h_{L,1} = \left(f_1 \frac{L_1}{D_1} + K_1 \right) \frac{U_1^2}{2g}.$$

No ramo 2, deve-se incluir também a perda localizada associada à válvula:

$$h_{L,2} = \left(f_2 \frac{L_2}{D_2} + K_2 + K_v \right) \frac{U_2^2}{2g}.$$

Substitua

$$U_i = \frac{4Q_i}{\pi D_i^2}$$

nas duas expressões e mostre que as perdas de carga podem ser escritas na forma

$$h_{L,1} = R_1 Q_1^2, \qquad h_{L,2} = R_2 Q_2^2,$$

em que

$$R_1 = \left(f_1 \frac{L_1}{D_1} + K_1 \right) \frac{8}{g\pi^2 D_1^4},$$

$$R_2 = \left(f_2 \frac{L_2}{D_2} + K_2 + K_v \right) \frac{8}{g\pi^2 D_2^4}.$$

Calcule numericamente os valores de R_1 e R_2 antes de iniciar a implementação computacional.

3. Aplicar a igualdade das perdas de carga

Como os dois ramos conectam os mesmos pontos A e B, deve-se ter

$$h_{L,1} = h_{L,2}.$$

Utilizando as expressões anteriores, escreva essa condição como uma segunda equação de zero de função,

$$F_2(Q_1, Q_2) = 0.$$

Ao final desta etapa, você deverá ter um sistema de duas equações não lineares com duas incógnitas:

$$\boxed{\begin{aligned} F_1(Q_1, Q_2) &= 0, \\ F_2(Q_1, Q_2) &= 0. \end{aligned}}$$

As incógnitas do problema são as vazões Q_1 e Q_2.

Parte 2 – Linearização pelo método de Newton–Raphson

O método de Newton–Raphson para sistemas não lineares consiste em linearizar as equações em torno da aproximação atual. Em uma determinada iteração k, considere as aproximações

$$Q_1^{(k)}, \qquad Q_2^{(k)}.$$

Buscam-se correções ΔQ_1 e ΔQ_2 tais que

$$Q_1^{(k+1)} = Q_1^{(k)} + \Delta Q_1,$$

$$Q_2^{(k+1)} = Q_2^{(k)} + \Delta Q_2.$$

4. Construir a matriz Jacobiana

A matriz Jacobiana do sistema é definida por

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial F_1}{\partial Q_1} & \dfrac{\partial F_1}{\partial Q_2} \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial Q_1} & \dfrac{\partial F_2}{\partial Q_2} \end{bmatrix}.$$

Determine, no papel, as quatro derivadas parciais e escreva explicitamente a matriz Jacobiana deste problema.

5. Montar o sistema linear de correções

Em cada iteração do método de Newton–Raphson, deve-se resolver

$$\mathbf{J}^{(k)} \begin{bmatrix} \Delta Q_1 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} F_1(Q_1^{(k)}, Q_2^{(k)}) \\ F_2(Q_1^{(k)}, Q_2^{(k)}) \end{bmatrix}.$$

Como nesta atividade o sistema possui apenas duas equações, utilize a regra de Cramer para determinar ΔQ_1 e ΔQ_2.

Para um sistema genérico

$$a\Delta Q_1 + b\Delta Q_2 = r_1,$$
$$c\Delta Q_1 + d\Delta Q_2 = r_2,$$

o determinante principal é

$$D = ad - bc,$$

e as correções são

$$\Delta Q_1 = \frac{r_1 d - b r_2}{D}, \qquad \Delta Q_2 = \frac{a r_2 - r_1 c}{D}.$$

Parte 3 – Implementação computacional

6. Definir as estimativas iniciais

Utilize inicialmente

$$Q_1^{(0)} = 0{,}030 \text{ m}^3/\text{s}, \qquad Q_2^{(0)} = 0{,}020 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Observe que esses valores já satisfazem a conservação da vazão total, mas não necessariamente a igualdade das perdas de carga.

7. Implementar uma iteração de Newton–Raphson

Para cada iteração, o programa deve:

1. avaliar $F_1(Q_1, Q_2)$ e $F_2(Q_1, Q_2)$;
2. calcular os quatro elementos da matriz Jacobiana;
3. montar o sistema linear para ΔQ_1 e ΔQ_2;
4. resolver o sistema 2×2 utilizando a regra de Cramer;
5. atualizar as vazões:

$$Q_1 \leftarrow Q_1 + \Delta Q_1, \qquad Q_2 \leftarrow Q_2 + \Delta Q_2;$$

6. verificar o critério de convergência.

8. Definir o critério de convergência

Utilize como critério de parada

$$\max\left(|\Delta Q_1|, |\Delta Q_2|\right) < 10^{-8} \text{ m}^3/\text{s}.$$

Defina também um número máximo de iterações para evitar que o programa permaneça em um laço infinito caso o método não convirja.

9. Apresentar o histórico das iterações

Durante a execução, o programa deve imprimir:

- o número da iteração k;
- os valores atuais de Q_1 e Q_2;
- os resíduos F_1 e F_2;
- as correções ΔQ_1 e ΔQ_2.

Ao final, apresente as vazões convergidas e o número total de iterações realizadas.

Parte 4 – Interpretação e verificação física da solução

10. Calcular as velocidades médias

Com as vazões encontradas, determine

$$U_1 = \frac{4Q_1}{\pi D_1^2}, \qquad U_2 = \frac{4Q_2}{\pi D_2^2}.$$

11. Verificar as equações físicas

Utilizando a solução convergida, calcule novamente:

$$Q_1 + Q_2$$

e compare com a vazão total Q.
Calcule também

$$h_{L,1} = R_1 Q_1^2, \qquad h_{L,2} = R_2 Q_2^2$$

e verifique numericamente se

$$h_{L,1} \approx h_{L,2}.$$

Essas duas verificações permitem confirmar que a solução numérica satisfaz simultaneamente a conservação da vazão e a condição de igualdade das perdas de carga.

12. Questões para discussão

Após finalizar a implementação, responda às seguintes questões:

a) Qual dos dois ramos transporta a maior parcela da vazão total? Relacione o resultado com os valores de R_1 e R_2.

b) Qual foi o número de iterações necessárias para a convergência?

c) Os valores finais satisfazem a conservação da vazão? E a igualdade das perdas de carga?

d) Por que o método de Newton–Raphson transforma, a cada iteração, o sistema não linear original em um sistema linear?

e) Qual é o papel da matriz Jacobiana nesse processo de linearização?

f) Repita a solução utilizando estimativas iniciais diferentes. O método converge para a mesma solução? O número de iterações se altera?